

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Induction électromagnétique

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Ce TD d'application directe porte sur les définitions, les lois fondamentales et les calculs élémentaires de l'induction électromagnétique.

EXERCICE 1 Rappels de cours et définitions

1. Définir le flux magnétique Φ à travers une surface plane S traversée par un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Préciser son unité SI.
2. Définir l'inductance propre L d'une bobine. Préciser son unité SI.
3. Énoncer la loi de Lenz sous sa forme qualitative.
4. Écrire l'expression de la force électromotrice (f.é.m.) d'induction e dans un circuit unique en fonction de la variation du flux magnétique.
5. Écrire l'expression de la f.é.m. d'auto-induction e_L aux bornes d'une bobine d'inductance L traversée par un courant i .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. Le flux magnétique est une grandeur vectorielle.
2. La f.é.m. d'induction existe seulement si le circuit induit est fermé.
3. Selon la loi de Lenz, le courant induit s'oppose à la cause qui le produit.
4. L'inductance propre L d'une bobine dépend uniquement du courant i qui la traverse.
5. L'unité de l'inductance (le Henry) est homogène à $V \cdot s \cdot A^{-1}$.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte

1. Une spire plane de surface $S = 0,02 \text{ m}^2$ est placée dans un champ magnétique uniforme $B = 0,5 \text{ T}$. Le vecteur normal à la spire forme un angle de 60° avec $\vec{B}$. Le flux magnétique vaut :
A) $0,01 \text{ Wb}$
B) $0,005 \text{ Wb}$

- C) 0,0087 Wb
D) 0 Wb
2. Le flux traversant un circuit varie selon la loi $\Phi(t) = 2t^2 + 3$ (en Weber, t en secondes). La f.é.m. d'induction à l'instant $t = 2$ s vaut :
- A) -8 V
B) 8 V
C) -11 V
D) 11 V
3. Une bobine d'inductance $L = 50$ mH traverse un courant $i(t) = 2t$ (en Ampères). La f.é.m. d'auto-induction est constante et vaut :
- A) -0,1 V
B) 0,1 V
C) -100 V
D) 100 V

EXERCICE 4 Calcul de flux magnétique

Un cadre rectangulaire $ABCD$ de dimensions $AB = 10$ cm et $BC = 5$ cm, de résistance $R = 2 \Omega$, est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de module $B = 0,2$ T.

1. Calculer le flux magnétique Φ traversant le cadre lorsque son plan est perpendiculaire à $\vec{B}$.
2. Le cadre est pivoté de 90° autour de l'axe (AB) en $\Delta t = 0,1$ s. Calculer la valeur moyenne de la f.é.m. d'induction $|\langle e \rangle|$ pendant cette rotation.
3. En déduire l'intensité moyenne du courant induit $\langle i \rangle$ dans le cadre.

EXERCICE 5 Auto-induction : calcul direct

Une bobine d'inductance $L = 100$ mH est traversée par un courant variable selon la loi $i(t) = 0,5 \sin(100\pi t)$ (en Ampères, t en secondes).

1. Exprimer la f.é.m. d'auto-induction $e_L(t)$ en fonction du temps.
2. Calculer la valeur maximale (amplitude) de cette f.é.m.
3. À l'instant $t_0 = 5$ ms, le courant est-il croissant ou décroissant ? Quel est le signe de $e_L(t_0)$ (selon la convention récepteur) ?

EXERCICE 6 Complétion et analyse de situation

On considère deux circuits rapprochés : le circuit inducteur (1) alimenté par un générateur de tension variable, et le circuit induit (2) fermé sur une résistance R_2 .

1. Compléter : Le courant i_1 dans le circuit (1) crée un champ magnétique $\vec{B}_1$ dont une partie du flux Φ_{12} traverse le circuit (2). Si i_1 varie, Φ_{12} varie et une f.é.m. $e_2 = \dots$ apparaît aux bornes du circuit (2).
2. On note M le coefficient d'induction mutuelle. Écrire la relation liant e_2 à la variation de i_1 .
3. Si le circuit (2) est ouvert (interrupteur ouvert), y a-t-il un courant induit ? Y a-t-il une f.é.m. induite ? Justifier.
4. Citer une application courante de l'induction mutuelle dans le transport de l'énergie électrique.